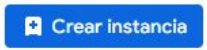

CURSO EN YOUTUBE
Agentes de IA desde Cero:
LangChain, LangGraph y Google Cloud
LangChain
LangGraph
Google Cloud
RAG • Memoria • Cloud Run • PostgreSQL • Elasticsearch • Proyecto final
RAG
Búsqueda con contexto
MEMORIA
Conversaciones persistentes
CLOUD RUN
Despliegue escalable
POSTGRESQL
Estado y checkpoints
PROYECTO FINAL
App de IA completa
Aprende construyendo.
Despliega tu propia aplicación de IA con LangChain, LangGraph y Google Cloud.
from langchain import ChatOpenAI
from langgraph.graph import StateGraph
def agente():
return {
"role": "agente",
"tools": ["search", "db"],
"memory": True
}
INICIO
AGENTE
HERRAMIENTA
MEMORIA
RESPUESTA

Crea una máquina virtual desde GCP

Ingresa a Google Cloud Console : https://console.cloud.google.com/

En el menú o en el buscador ingresa al servicio “Compute Engine”

Clic al botón crear instancia 

Si te muestra la opción Habilitar Compute Engine API (clic en habilitar)

Crear la máquina virtual eligiendo un nombre, una region y un rendimiento base: n2-standard-2

Genera una IP pública fija (opcional)

Ingresa dando clic al nombre de tu nueva máquina virtual

Clic en editar

En la sección interfaces de red clic en 

Se expandirá un menú ve a rango de alias de IP:

- Clic en Reservar dirección IP externa estática
- Colocar un nombre a la IP reservada
- Clic en reservar y luego guardar



Ejecuta los siguientes comandos en SSH

- sudo apt-get install wget
- sudo apt update
- sudo apt install -y gnupg
- wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg
- sudo apt-get install apt-transport-https
- echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg] https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list
- sudo apt-get update && sudo apt-get install elasticsearch

Al finalizar te devolverá las credenciales para acceder a elasticsearch con el usuario por defecto elastic

Referencias: https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/deb.html

Configura el servidor de elasticsearch

1. Ingresa a el archivo elasticsearch.yml con el comando

   sudo nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

2. Edita el archivo(Descomenta)

   network.host: 0.0.0.0
   http.port: 9200

3. Edita el archivo(coloca en false el valor de enabled)

   xpack.security.http.ssl:
   enabled: **false**
   keystore.path: certs/http.p12

Ctrl + o para guardar y Ctrl +x para salir

Habilitar los servicios de elasticsearch

Ejecuta los siguientes comandos para habilitar la aplicación como servicio:

- sudo /bin/systemctl daemon-reload
- sudo /bin/systemctl enable elasticsearch.service
- sudo systemctl start elasticsearch.service

Puedes verificar el estado del servicio con:

```
sudo systemctl status elasticsearch
```

Crea regla de permisos firewall

En GCP ingresa a Firewall

Clic en crear regla de firewall 

Seleccionar un nombre

Seleccionar “todas las instancias de red” para produccion usar(Etiquetas de destino especificada)

En rango colocar “0.0.0.0/0” para produccion solo elegir los segmentos específicos

Protocolos y puertos específicos : TCP 9200

Visualizar el contenido de la base de datos vectorial

Instalar la extensión para chrome de elasticvue

Add elasticsearch cluster o add cluster

Basic Auth

Registra un nombre, username(elastic) y el password generado en la instalación

Registrar la url de acceso: http://[ip del servidor creado]:9200

clic en test conexion si tenemos un sucess entonces le damos connect

referencia:https://chromewebstore.google.com/detail/elasticvue/hkedbapjpblbodpgbajblpnlpenaebaa


Sígueme en mis
redes sociales
@miguelcotrinaia